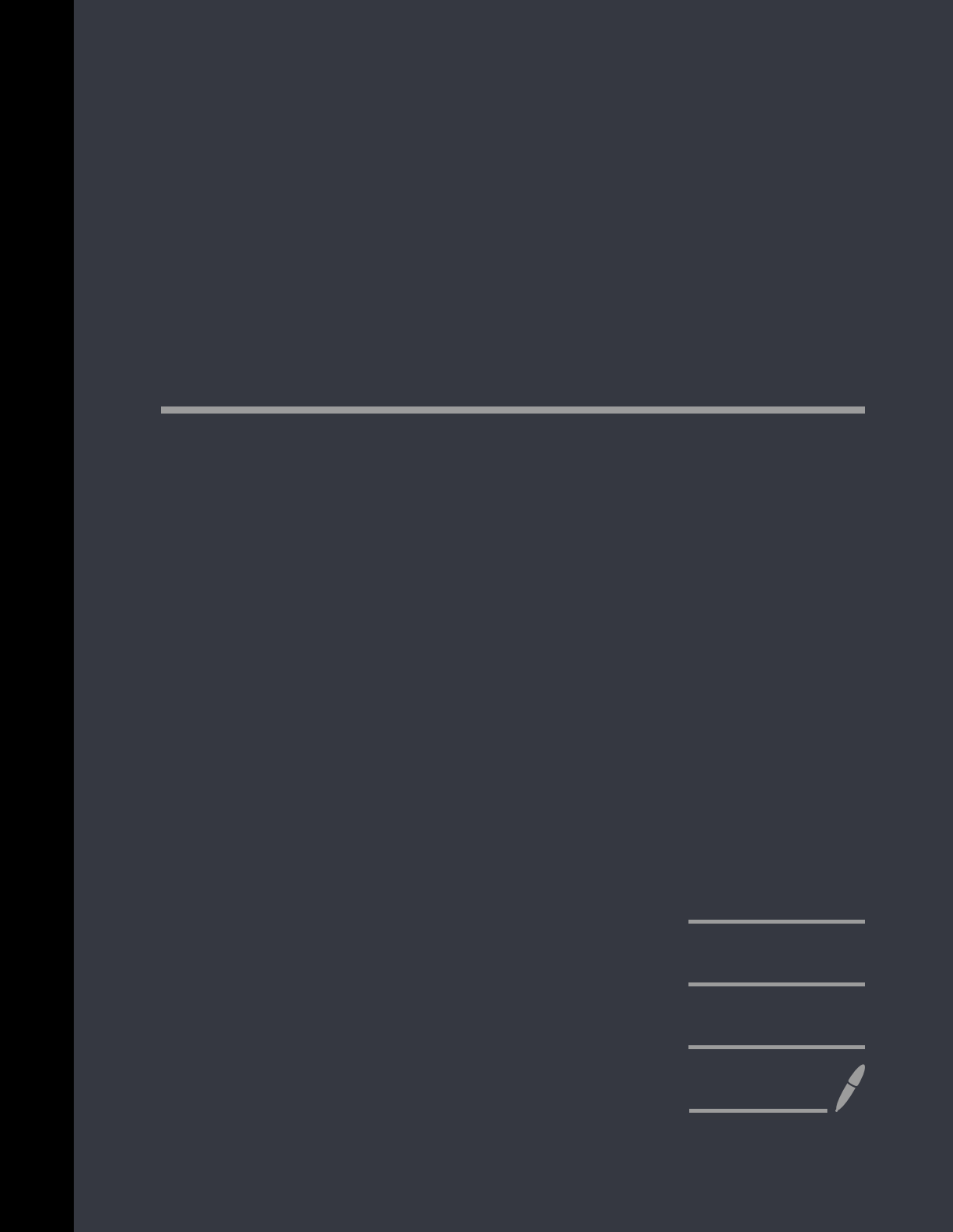
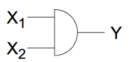
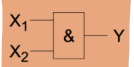
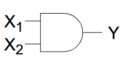
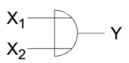
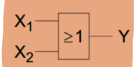
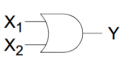
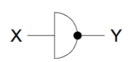
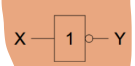
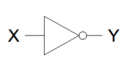
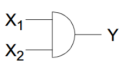
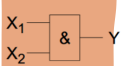
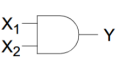
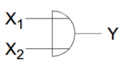
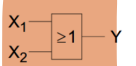
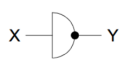
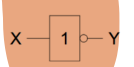
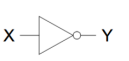


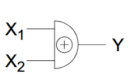
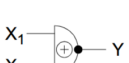
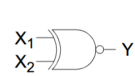
Kapitel 1 und 2

1) Schaltzeichen wie die Aussehen + Tabellen dafür

Operation	Wahrheitstabelle	DIN (alt)	Schaltzeichen DIN (neu)	ANSI
UND (AND)	X_2 X_1 Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1			
ODER (OR)	X_2 X_1 Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1			
NICHT (NOT)	X Y 0 1 1 0			

+ ODER
• UND

Operation	Wahrheitstabelle	DIN (alt)	Schaltzeichen DIN (neu)	ANSI
UND (AND)	X_2 X_1 Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1			
ODER (OR)	X_2 X_1 Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1			
NICHT (NOT)	X Y 0 1 1 0			

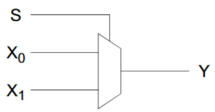
Operation	Wahrheitstabelle	DIN (alt)	Schaltzeichen DIN (neu)	ANSI
Exklusives ODER, Antivalenz (EXOR, XOR)	X_2 X_1 Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0			
Exkl. NICHT ODER, Äquivalenz (EXNOR, XNOR)	X_2 X_1 Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1			

1.3.1 Multiplexer

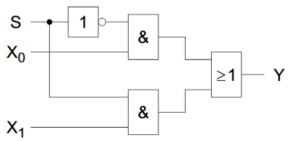
Wahrheitstabelle

S	X_0	X_1	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Schaltzeichen



Schaltung

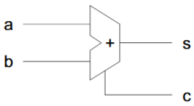


1.3.2 Halbaddierer

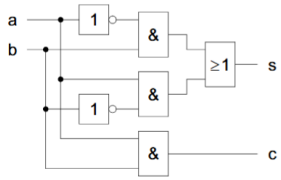
Wahrheitstabelle

a	b	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

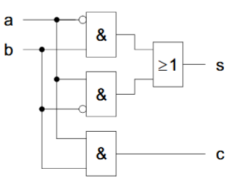
Schaltzeichen



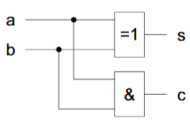
Schaltung



mit invertierenden Eingängen



mit XOR-Gatter

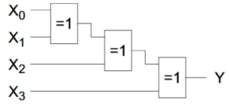


1.3.3 Paritätsschaltung

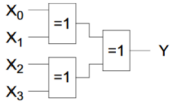
Wahrheitstabelle

X_3	X_2	X_1	X_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

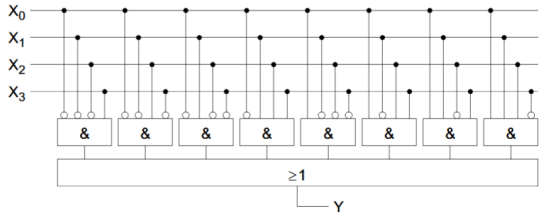
Schaltungsvariante 1



Schaltungsvariante 2

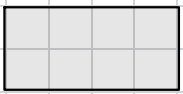


Schaltungsvariante 3

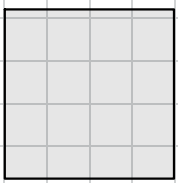


Wahrheitstabelle + Karnaugh-Diagramm

Bei Karnaugh-Diagramme gibts mehrere Sachen.

1. 

Bei $2^3 = 8$ es hat 8 Kästchen

2. 

Bei $2^4 = 16$ es hat 16 kästchen

Kommt drauf an wie viele Zustände man hat.

3. Und weitre

Tabelle in karnaugh umwandlen

Die nachfolgende Wahrheitstafel beschreibt das Verhalten von *MS*.

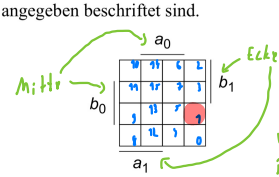
Zeile	a_1	a_0	b_1	b_0	p_3	p_2	p_1	p_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	1
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1	1	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0	0	1	0
12	1	1	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	0	0	1	0
15	1	1	1	1	0	0	0	1

Wenn ich eine Tabelle habe muss ich einfach die Rechte seite anschauen und je nach Aufgabe schaue ich p_3, p_2 an steht in Aufgabe was ich schauen muss

0. Zeile Tabelle: alles 0 also schaue einfach wo alles aus 0 ist bei a_0, b_1, a_1, b_0

1. Zeile Tabelle: Dort ist nur $b_0 = 1$ das heißt die 1 nur in b_0 drinnen sein darf rest außerhalb.

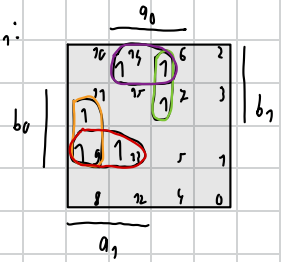
Frage 4 a) Geben Sie jeweils einen minimalen schaltalgebraischen Ausdruck für die Ausgänge p_3, p_2 und p_1 in Abhängigkeit von den Eingängen a_1, a_0, b_1 und b_0 an. Verwenden Sie dafür drei Karnaugh-Diagramme, die wie nachstehend angegeben beschriftet sind.



Um sicher zu sein das es richtig ist schaue ich die 15 an wenn es überall drinn ist passt es

Hier muss ich p_3, p_2 und p_1 schauen aber Wichtig bei Zeichnen muss im mer „Ecke, Ecke und Mitte, Mitte" gezeichnet werden. Am Ende muss ich die Tabelle anschauen und 0 bis 15 wo Zeile steht im karnaugh schreiben

p_1:

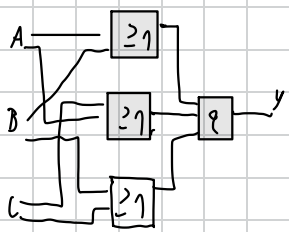


$a_0 \bar{a}_1 b_1$ $a_1 \bar{b}_1 b_0$ $a_0 b_1 \bar{b}_0$ $b_0 a_1 \bar{a}_0$

Am Ende muss ich Schlaufen machen es gibt 2er Schlaufen 4er Schlaufen und 8er Schlaufen und am Ende alles raus schreiben.

Zeichnung in Tabelle

1)



2)

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Da vo 2 mal 1er vorkommt weil wegen 1 brauchst man zwei 1er das ich am Ende eine 1 bekomme

Schaltplan richtig zeichnen

$$q_1 = a_1\bar{b}_1$$

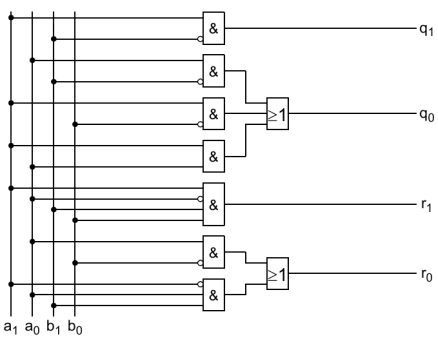
$$q_0 = a_0\bar{b}_1 \pm a_1\bar{b}_0 \pm a_1a_0$$ ≥1 nur einmal brauche ich es

$$r_1 = a_1\bar{a}_0b_1b_0$$

$$r_0 = a_0\bar{b}_0 + \bar{a}_1a_0b_1$$

a_0

Frage 3 Setzen Sie die Ergebnisse von Frage 2 in einen Schaltplan um. Verwenden Sie dafür beliebige logische Gatter.



7 mal & weil es . bedeutet
und z.b $\bar{a}_0 b_1$ dort ist einmal .
und bei q_0 dort sind 3 mal .
aber bei r_1 brauche ich nur einen
weil es kein Limit gibt's für Eingänge

≥1 bzw + brauche ich 2 Stück
weil da auch egal ist bei Eingänge

Vorlesung Rechnerarchitektur
Matthias Meyer
Übungsaufgaben zum Selbststudium und für das Tutorium
Kapitel 1: Kombinatorische Netzwerke

Aufgabe 1 Analyse eines kombinatorischen Netzwerks

Im Folgenden soll ein kombinatorisches 3-Bit-Rotierwerk mit den Eingängen d, e_2, e_1, e_0 und den Ausgängen a_2, a_1, a_0 untersucht und optimiert werden. Die Schnittstelle des Rotierwerks ist in **Bild 1** dargestellt. Der Eingang d steuert die Rotierrichtung.

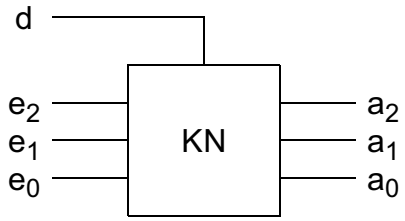
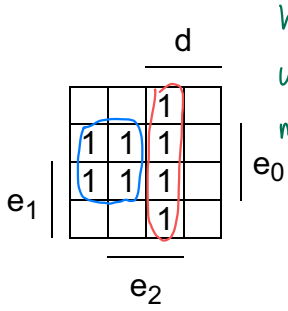


Bild 1 Schnittstelle des Rotierwerks

Die Abhängigkeit des Ausgangs a_1 von d, e_2, e_1 und e_0 sei als Karnaugh-Diagramm gemäß **Bild 2** gegeben.



Wenn ich karnaugh-Diagramm habe und ich es in Wahrheitstabelle machen muss einfach die 1 schauen wo die sind

Bild 2 Karnaugh-Diagramm für a_1

Frage 1

a) Stellen Sie a_1 in Abhängigkeit von den Eingangssignalen d, e_2, e_1 und e_0 in einer Wahrheitstabelle dar.

b) Stellen Sie nun a_1 in Abhängigkeit von d, e_2, e_1 und e_0 mit Hilfe des Karnaugh-Diagrammes aus **Bild 2** als schaltalgebraischen Ausdruck in möglichst einfacher Form dar.

$a_1 = e_0 \bar{d} + e_1 d$ einfach schauen wo die schlaufen passen und rausschreiben

2) Karnaugh Lesen und in Tabelle umwandeln

1a)

d	c^2	c^1	c^0	a^1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Einfach schauen wo 1 ist in Karnaugh, um a^1 zu lösen

Wichtig bei Tabelle ist es immer unterschiedlich wie viel ich brauch man rechnet immer 2 hoch eingänge z.b da habe ich d, c^2, c^1, c^0 ich also 2^4.
Dann macht man „0 bis 16"

Links nach rechts immer die 0er und 1er gleich

Aufgabe 1 Sequenzielles Netzwerk

Das im nachfolgenden **Bild 1** dargestellte Zustandsübergangsdiagramm beschreibt einen Automaten mit einem Eingang *X* und einem Ausgang *Y*, der einen seriellen Eingangsdatenstrom an seinem Eingang *X* gemäß der sogenannten MFM-Codierung (Modified Frequency Modulation) in einen seriellen Ausgangsdatenstrom an seinem Ausgang *Y* umsetzt. Diese Art der Codierung wurde für die Aufzeichnung von Daten auf Disketten und teilweise auch auf Festplatten verwendet.

Der Automat geht davon aus, dass jedes zu codierende Bit zwei Takte lang am Eingang *X* des Automaten anliegt. Zur Codierung des Bitfolge 10100111 liegt am Eingang *X* des Automaten also die Folge 1100110000111111 an. Diese Eigenschaft der Eingangsfolge nutzt der Automat in **Bild 1**, indem er das Eingangssignal nur in jedem zweiten Takt berücksichtigt. In den verbleibenden Fällen (in **Bild 1** jeweils durch eingeklammerte Werte dargestellt) ignoriert der Automat den Wert des Eingangssignals.

Der Startzustand des Automaten ist der Zustand *n01*.

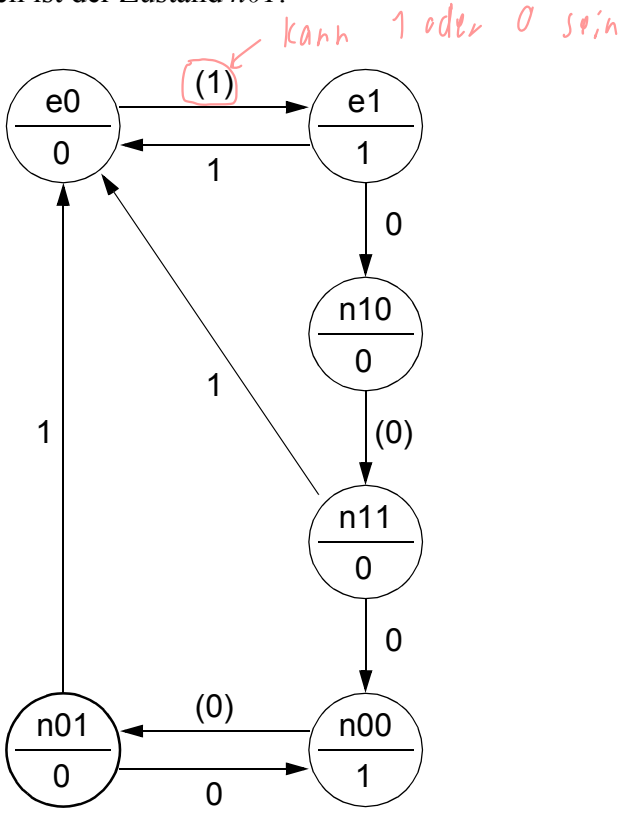


Bild 1 Zustandsübergangsdiagramm

Frage 1 Handelt es sich beim Zustandsübergangsdiagramm in **Bild 1** um einen Moore- oder um einen Mealy-Graphen? Begründen Sie Ihre Antwort!

Frage 2 Vervollständigen Sie im Signal-Zeitdiagramm auf dem Lösungsblatt ganz am Ende dieses Umdrucks die Zeile für den Zustand *q* und die Zeile für das Ausgangssignal *Y*.

3) Automat in Tabelle umwandlen

Nun soll der Automat mit dem Zustandsübergangsdiagramm in **Bild 1** als sequenzielles Netzwerk mit drei D-Flipflops Q_2, Q_1 und Q_0 realisiert werden. Dabei werde von der folgenden Codierung der sechs Zustände ausgegangen:

q_i	Q_2	Q_1	Q_0
n00	0	0	0
n01	0	0	1
n10	0	1	0
n11	0	1	1
e0	1	0	0
e1	1	0	1

Frage 3 Beschreiben Sie das Verhalten des sequenziellen Netzwerks mit Hilfe einer erweiterten Zustandsübergangstabelle. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit Q_2^n, Q_1^n, Q_0^n und X^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit Q_2^{n+1}, Q_1^{n+1}, Q_0^{n+1} und Y^n.

Kennzeichnen Sie nicht verwendete Zustandscodierungen als "don't care"-Fälle und ignorieren Sie die Werte der eingeklammert dargestellten Werte für X in **Bild 1**, d.h. gehen Sie davon aus, dass die entsprechenden Zustandsübergänge unbedingt erfolgen.

3)

	q_2^n	q_1^n	q_0^n	x^n	q_2^{n+1}	q_1^{n+1}	q_0^{n+1}	y^n
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	1	0
9	1	0	0	1	1	0	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	x	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x

000 ist n00 also gehe ich in Automat zu n00.

X^n heißt wo man hin geht also in n00 mit 0 geht man zu n00 und das ist 001 steht in mini Tabelle

y^n ist einfach wo man davor war also man war bei n00 und im Kreis (0) ist da eine 0.

x heißt dont care und das habe ich da in der kleinen Tabelle 1100 wäre nicht existiert

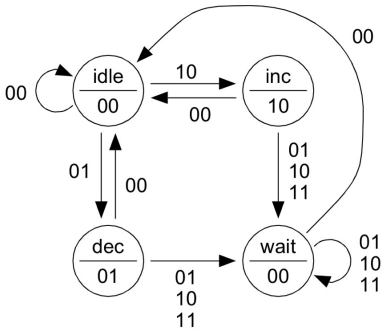


Bild 2 Zustandsübergangsdiagramm Mausautomat

Nun soll der Automat mit dem Zustandsübergangsdiagramm in **Bild 2** als sequenzielles Netzwerk mit zwei D-Flipflops Q_0 und Q_1 realisiert werden. Dabei werde von der folgenden Codierung der vier Zustände ausgegangen.

q_i	Q_0	Q_1
idle	0	0
dec	0	1
inc	1	0
wait	1	1

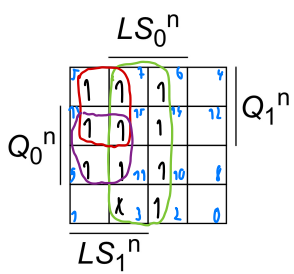
Frage 4 Beschreiben Sie das Verhalten des sequenziellen Netzwerks mit Hilfe einer erweiterten Zustandsübergangstabelle. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit Q_0^n, Q_1^n, LS_0^n und LS_1^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit Q_0^{n+1}, Q_1^{n+1}, Y_0^n und Y_1^n. Gehen Sie davon aus, dass der in **Bild 2** nicht berücksichtigte Fall nicht auftreten kann ("don't care"-Fall).

4)

Q_0^n	Q_1^n	LS_0^n	LS_1^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	y_0^n	y_1^n
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	x	x	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0

Als erstes schaue ich Q_0^n und Q_1^n an es ist 01 dann suche ich in Tabelle was vorgegeben ist was 01 ist und das ist der
Dann schaue ich LS_0^n, LS^n an und das ist 10 also schaue in Zeichnung wo ich von der mit 10 hin gehe und ich gehe zu weit und dann schaue ich wieder Tabelle was „weiß" ist und es ist 11 deshalb schreibe ich bei Q_0^{n+1} Q_1^{n+1} 11 hin und y_0 y_1 ist das was in (01) davo stand also bei der.

Q_0^{n+1}



$$Q_0^{n+1} = \left(LS_0 + Q_1 LS_1 + LS_1 Q_0\right)^n$$

Man darf auch (1111) machen

Aufgabe 3 Sequenzielles Netzwerk

Betrachtet werde ein synchrones sequenzielles Netzwerk mit einem Eingang X und einem Ausgang Y, dessen Zustandsspeicher durch vier D-Flipflops Q_3, Q_2, Q_1 und Q_0 realisiert wird. Für die Eingangsfunktionen D_i dieser Flipflops ($i = 0 \ldots 3$) gelte

$$D_0 = X$$
$$D_1 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_2Q_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_2Q_0$$
$$D_2 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1$$
$$D_3 = Q_3Q_0 + Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$$

Die Ausgangsfunktion des sequenziellen Netzwerks sei
[illegible] Schaltung an.

Frage 4 Beschreiben Sie das Folgeschaltverhalten des sequenziellen Netzwerks durch eine Tabelle. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit Q_3^n, Q_2^n, Q_1^n, Q_0^n, X^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit Q_3^{n+1}, Q_2^{n+1}, Q_1^{n+1}, Q_0^{n+1}.

Gehen Sie beim Aufstellen der Tabelle davon aus, dass die Zustandskombinationen $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010$, 1011, 1100, 1101, 1110 und 1111 im Betrieb nicht auftreten können. Die geforderte Tabelle hat deshalb statt 32 nur 20 Zeilen.

4)

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	X^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1

D_3 ist Q_3^{n+1} also $Q_3Q_0 + Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$
setze alles ein z.b
0010, Q_1 ist 1 und X_1 rest 0er

$Q_3 \cdot Q_0 + Q_2 \cdot \overline{Q}_1 \overline{Q}_0$
$0 \cdot 0 + 0 \cdot \overline{1} \cdot \overline{0} = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0 + 0 = 0$ also
ist Q_3^{n+1} 0

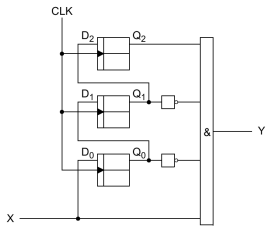
Q_2^{n+1}: $D_2 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1$
$0 \cdot \overline{0} + 1 \cdot 0 + \overline{0} \cdot 1 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$

Tutnder 11.7.2024

Aufgabe 3 Frage 3 noch schreiben

Knoten Kanten richtig rechnen

rachtet werde das sequenzielle Netzwerk in **Bild 1**.

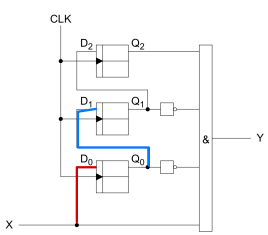


Frage 6 a) Wie viele Knoten und Kanten muss ein vollständiges Zustands-Übergangs-diagramm zur Beschreibung des Verhaltens des sequenziellen Netzwerks in **Bild 1** aufweisen?

Wenn so was gefragt wird mit knoten einfach $2^{\text{Anzahl FF's}} = 2^3 = 8$

kante $2^{\text{Eingänge}}$ und das ist nur X also $2^1=2$ und dann $8 \cdot 2 = 16$ das ist die Lösung

Automaten Richtig zeichnen



Frage 4 a) Entnehmen Sie dem Schaltplan in **Bild 1** die Eingangsfunktionen
$D_0 = D_0(X, Q_0, Q_1, Q_2)$, Einfach schauen wo es hingeht
$D_1 = D_1(X, Q_0, Q_1, Q_2)$ und
$D_2 = D_2(X, Q_0, Q_1, Q_2)$
der drei D-Flipflops Q_0, Q_1 und Q_2.
Hinweis: Die Eingangsfunktionen sind im vorliegenden Fall sehr einfach.

b) Entnehmen Sie dem Schaltplan in **Bild 1** die Ausgangsfunktion $Y = Y(X, Q_0, Q_1, Q_2)$.

$D_0 = X$
$D_1 = Q_0$
$D_2 = Q_1$

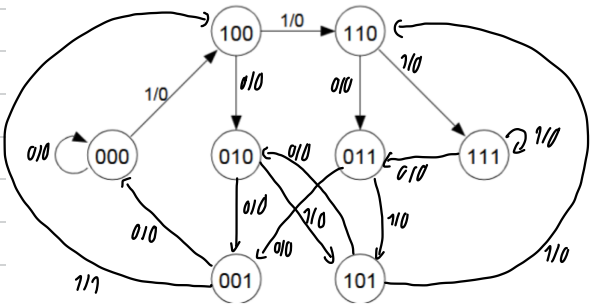
Hier schaue ich einfach normal X ist Q_0^{n+1}
Q_0 ist Q_1^{n+1} und Q_1 ist Q_2^{n+1} für Tabelle zu erstellen

5)

Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	X	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	y^n
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

$y = X \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_2$ schauen einfach wo 1001 ist als $X=1$, $\bar{Q}_0 = 0$, $\bar{Q}_1 = 0$, $Q_2 = 1$

Aufgabe 4, Frage 6



Einfach tabelle schauen z.b 000 und x=0 oder x=1 und schaue rechts in Tabelle wo es hin geht und .../0 ist y^ was da steht

Manchmal wird y nicht in Tabelle angezeigt und muss $y = x \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_2$ einfach einsetzen

Noch ein Bsp

Betrachtet werde ein synchrones sequenzielles Netzwerk mit einem Eingang X und einem Ausgang Y, dessen Zustandsspeicher durch vier D-Flipflops Q_3, Q_2, Q_1 und Q_0 realisiert wird. Für die Eingangsfunktionen D_i dieser Flipflops ($i = 0 \ldots 3$) gelte

$$D_0 = X$$

$$D_1 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_2Q_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_2Q_0$$

$$D_2 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1$$

$$D_3 = Q_3Q_0 + Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$$

Die Ausgangsfunktion des sequenziellen Netzwerks sei

$$Y = Q_3 + Q_2Q_1 + Q_2Q_0$$

Frage 1 Realisiert das beschriebene sequenzielle Netzwerk einen Mealy-, Moore- oder einen Medwedew-Automaten? Begründen Sie Ihre Antwort.

Frage 2 Wie viele verschiedene Zustände kann ein sequenzielles Netzwerk mit vier D-Flipflops allgemein maximal annehmen?

Frage 3

a) Stellen Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y in Form einer Wahrheitstafel dar.

b) Stellen Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y in Form der Konjunktiven Normalform (KNF) dar.

c) Realisieren Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y mit Hilfe von UND- und ODER-Gattern mit jeweils 2 Eingängen. Geben Sie die resultierende Schaltung an.

Frage 4 Beschreiben Sie das Folgeschaltverhalten des sequenziellen Netzwerks durch eine Tabelle. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite der Tabelle mit Q_3^n, Q_2^n, Q_1^n, Q_0^n, X^n und die Spalten auf der rechten Seite der Tabelle mit Q_3^{n+1}, Q_2^{n+1}, Q_1^{n+1}, Q_0^{n+1}.

Gehen Sie beim Aufstellen der Tabelle davon aus, dass die Zustandskombinationen $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010$, 1011, 1100, 1101, 1110 und 1111 im Betrieb nicht auftreten können. Die geforderte Tabelle hat deshalb statt 32 nur 20 Zeilen.

Frage 6 Stellen Sie das sequenzielle Netzwerk in Form eines geeigneten Zustands-Übergangsdiagramms dar. Aus dem Diagramm soll jeweils auch der Wert des Ausgangssignals Y hervorgehen. Bezeichnen Sie die Zustände mit "0" für $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$, mit "1" für $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0001$, mit "2" für $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0010$, usw. und ordnen Sie die Zustände wie nachfolgend gezeigt an.

4)

	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	x^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	0	0	0	1	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	0	0	1	0	1	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	0	0	1	1	1	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	1	0	1	0	0	1	1
7	0	1	1	1	0	0	1	0	0
	0	1	1	1	1	0	1	0	1
8	1	0	0	0	0	0	1	1	0
	1	0	0	0	1	0	1	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	1	1	0	0	1

um die Tabelle zu erstellen habe ich einfach eingesetzt in D_0, D_1, D_2, D_3

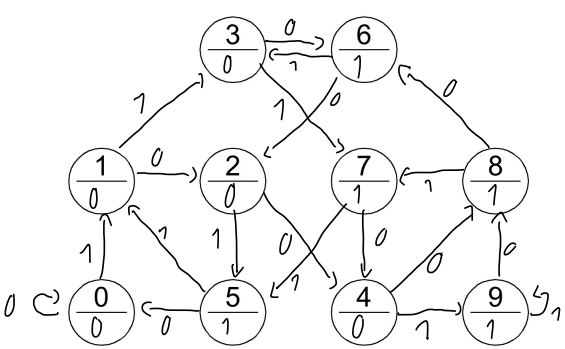
z.b $D_3 = Q_3 Q_0 + Q_2 \bar{Q_1} \bar{Q_0}$ mit 0011

$0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 0 = 0 + 0 = 0$ also Q_3^{n+1} ist 0

Im text steht das 0000=0 ist, 0001=1 ist also x wird nicht beachtet.

0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0000
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

6)



$$Y = Q_3 + Q_2 Q_1 + Q_2 Q_0$$

Y = 0101 ; $Q_3 = 0$, $Q_2 = 1$, $Q_1 = 0$, $Q_0 = 1$

$Y = 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$ also $\frac{1}{Y}$

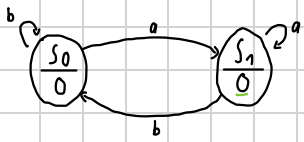
$\frac{0}{0}$ mit einer 00000 gehe ich zu 0000 und das ist die zahl 0 mit 00001 geht es zu 0001 also zu 1.

Da ich Rechts nur Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 habe schaue ich links genau da wo es gleich ist

Moore, Mealy und Medwedew erkennen

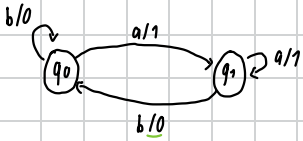
Automate erkennen

Moore - Automat



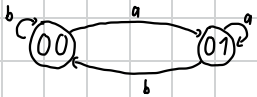
Wenn im Kreis etwas drinnen ist ist es Moore

Mealy - Automat



Wenn in Pfeilen noch /... ist ist es Mealy

Medwedew - Automat



Wenn im Kreis Zustände 00, 01.... steht und die Pfeile nur die Eingabe zeigen.

Sequenzielle Netzwerke erkennen

Medwedew

Erkennt man wenn Y direkt mit FF's verbunden ist und dazwischen ist kein UND, ODER usw Gatter.

Mealy

Wenn vor Y noch ein UND, ODER usw Gatter ist und X in Gatter rein geht.

Moore

Wenn X erst z.b zu a_0 geht und a_0 zu UND, ODER usw Gatter geht dann Y.

$$D_0 = X$$
$$D_1 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_2Q_1\overline{Q}_0 + \overline{Q}_3\overline{Q}_2Q_0$$
$$D_2 = Q_3\overline{Q}_0 + Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1$$
$$D_3 = Q_3Q_0 + Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0$$

Die Ausgangsfunktion des sequenziellen Netzwerks sei

Mealy ist X=y gibt oben nicht deswegen ist es nicht Mealy.

Medwedew muss D_1, D_2, D_3 mit y ausgang sein ist es aber nicht oben.

Moore wenn alles nicht zustimmt ist es Moore.

DNF und KNF

mit Tabelle

KNF: Immer 0er schauen in Tabelle links und 1er nicht also − und ( ) und drinnen + und außen.

DNF: Null − und bei 1er schauen in Tabelle links und bei ( ). und außen +

Wenn z.b ein Multiplexer gefragt wird wo man DNF oder KNF machen muss macht man einfach erst Tabelle (erste paar seiten) und von dort dann einfach lesen.

Kombinatorische Logik zeichnen

$$Y = Q_3 + Q_2Q_1 + Q_2Q_0$$

c) Realisieren Sie den schaltalgebraischen Ausdruck für Y mit Hilfe von UND- und ODER-Gattern mit jeweils 2 Eingängen. Geben Sie die resultierende Schaltung an.

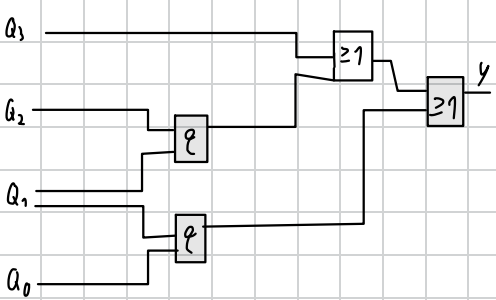
Da muss ich erstmal schauen was ich habe und brauche

+ ist OR ≥1

· ist AND &

$Q_2 \cdot Q_1$ und $Q_2 \cdot Q_0$ da brauche ich 2 mal AND wegen · &

Ich habe auch 2 mal + deswegen 2 mal ≥1



So kann man immer vorgehen erst schauen was ich brauche.

Shannon Zerlegung

Kapitel 3

Fließkommaarithmetik

Betrachtet werde eine einfache Codierung für vorzeichenlose Fließkommazahlen $a \cdot 2^e$ mit normierter Mantisse a und vorzeichenbehaftetem Exponenten e, die $m = 7$ Bit für die Fraction $f = a - 1$ und $k = 3$ Bit für den Exponenten mit Bias $e + B$ verwendet. Für den Bias B gelte wie üblich $B = 2^{k-1} - 1$, hier also $B = 2^{3-1} - 1 = 3$.

e + B	f = a – 1

Bild 1 Einfaches Format für vorzeichenlose Fließkommazahlen

Beispiel: Die Zahl 3,5 wird codiert als 100 1100000

Frage 1
a) Welches ist die größte darstellbare Zahl?
b) Welches ist die kleinste darstellbare Zahl?

$m = 7$ $k = 3$ $B = 3$

1a) 111 1111111 weil das die größten sachen sind was kommen kann

rechne nur 1er — immer 0,... — 0,1111111

1. 111 = 7 (Dezimalzahlen)
$e + B = 7$
$e = e - B = 7 - 3 = 4 = e_{max}$

2. Mantiss: $0,1111111 = \frac{127}{128} = f$ ($128 \leftarrow 2^7$)
$f = a - 1$
$a = f + 1 = \frac{127}{128} + 1 = \frac{255}{128}$ einfach einsetzen

Formel: $X = a \cdot 2^e$

$x_{max} = a_{max} \cdot 2^{e_{max}} = \frac{255}{128} \cdot 2^4 = \frac{255}{8}$

000 0000000 weil das die kleinste sache ist

b) 1. 000 = 0
$e + B = 0$
$e = e - B = 0 - 3 = -3$

2. Mantiss: $0,0000000 = \frac{0}{128} = 0 = f$
$f = a - 1$
$a = f + 1 = 0 + 1 = 1$

$x_{min} = 1 \cdot 2^{-3} = \frac{1}{8}$ alles wie bei 1a

Frage 2 Welche Dezimalzahlen werden durch die folgenden Codierungen dargestellt? Geben Sie die Zahlen jeweils exakt als gekürzten Bruch an.

a) 011 0000000

b) 110 1110101

c) 001 0011111

2a)

1. $0\overset{2\,1}{1}1 = 3$

$e+B = 3$

$e = e-B = 3-1 = 0$

2. Mantis: $0,0000000 = \frac{0}{128} = 0 = f$

$f = a-1$

$a = f+1 = 0+1 = 1$

$x = a \cdot 2^e = 1 \cdot 2^0 = 1$

Wie oben bei 1 selbe Formel

b)

nur 1er rechnen

1. $1\overset{1\,2\,1}{1}0 = 6$

$e+B = 6$

$e = e-B = 6-3 = 3$

$x = a \cdot 2^e = \frac{245}{128} \cdot 2^3 = \frac{254}{16}$

immer 10 1er rechnen

2. Mant: $0,1\overset{\frac{1}{2}\,\frac{1}{4}\,\frac{1}{8}\,\frac{1}{16}\,\frac{1}{32}\,\frac{1}{64}\,\frac{1}{128}}{1}0101 = \frac{117}{128} = f$

$f = a-1$

$a = f+1 = \frac{117}{128}+1 = \frac{245}{128}$

c) 1. $00\overset{1}{1} = 1$

$e+B = 1$

$e = e-B = 1-3 = -2$

$x = a \cdot 2^e = \frac{159}{128} \cdot 2^{-2} = \frac{159}{512}$

2. Mantiss: $0,00\overset{\frac{1}{2}\,\frac{1}{4}\,\frac{1}{8}\,\frac{1}{16}\,\frac{1}{32}}{1}111 = \frac{31}{128} = f$

$f = a-1$

$a = f+1 = \frac{31}{128}+1 = \frac{159}{128}$

Betrachtet werde eine einfache Codierung für vorzeichenlose Fließkommazahlen $a \cdot 2^e$ mit normierter Mantisse a und vorzeichenbehaftetem Exponenten e, die $m = 7$ Bit für die Fraction $f = a - 1$ und $k = 3$ Bit für den Exponenten mit Bias $e + B$ verwendet. Für den Bias B gelte wie üblich $B = 2^{k-1} - 1$, hier also $B = 2^{3-1} - 1 = 3$.

e + B	f = a – 1

Bild 1 Einfaches Format für vorzeichenlose Fließkommazahlen

Führen Sie die nachfolgenden Operationen binär durch, d.h. rechnen Sie mit den binären Mantissen und Exponenten. Runden und normieren Sie die Mantissen gegebenenfalls nach den Operationen und stellen Sie das Ergebnis wieder in der beschriebenen Codierung mit 3 + 7 Bit dar.

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich bei den Operanden der folgenden Operationen um die Zahlen aus Frage 2 handelt.

Frage 3 a) $\overbrace{011\ 0000000}^{z_1} + \overbrace{110\ 1110101}^{z_2}$

1) z_1: 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

\+

z_2: 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1

Alles normal schreiben und z_1, z_2 schreiben

z_1: (0 0 0 0 0 0 0) + 1 = $1,0000000 \cdot 2^0$ ← immer +1 ← von 2a weil 2a die selben Mantisse hat

Nur rechts nehmen

z_2: (1 1 1 0 1 0 1) + 1 = $1,1110101 \cdot 2^3$ ← von 2b

$z_1 + z_2$: $1,0000000 \cdot 2^{0+3} + 1,1110101 \cdot 2^3$

Weil rechts und links gleich sein soll deswegen +3

$0,0010000 \cdot 2^3 + 1,1110101 \cdot 2^3 = 0,0010000$

$+1,1110101$

$10,0001010 \cdot 2^{3+1} = 1,0000101 \cdot 2^4$

wegen komma

Wenn da eine 1 steht 1 nach links

3 komma nach links wegen 2^3 aber 7 nach komma weil ich davor so viele zahlen hatte.

B steht im Text

$e + B = 4 + 3 = 7 = 111$ ist binär

111 0000011

b) 011 0000000 – 001 0011111

3b) 011 0000000 - 001 0011111

1. $011 = 3$

$e = e - B = 3 - 3 = 0$

$0\,0000000 = 1{,}0000000 \cdot 2^{0}$

2. $001 = 1$

$e = e - B = 1 - 3 = -2$

$0\,0111111 = 1{,}0111111 \cdot 2^{-2}$

um 0 zu bekommen

3. $1{,}0000000 \cdot 2^{0} - 1{,}0111111 \cdot 2^{-2+2}$

wegen 0-1

4. $1{,}0000000000 \cdot 2^{0} - 0{,}0100111111 \cdot 2^{0} = 1{,}0000000000$

$-\,0{,}0100111111$

$0{,}1011000001 \cdot 2^{-1} = 1{,}0110000010 \cdot 2^{-1}$

1 nach links

0-1 geht nicht 1 links nehmen 10-1=1

5. $e + B = -1 + 3 = 2 = 010$ Ergebnis: 010 0110001

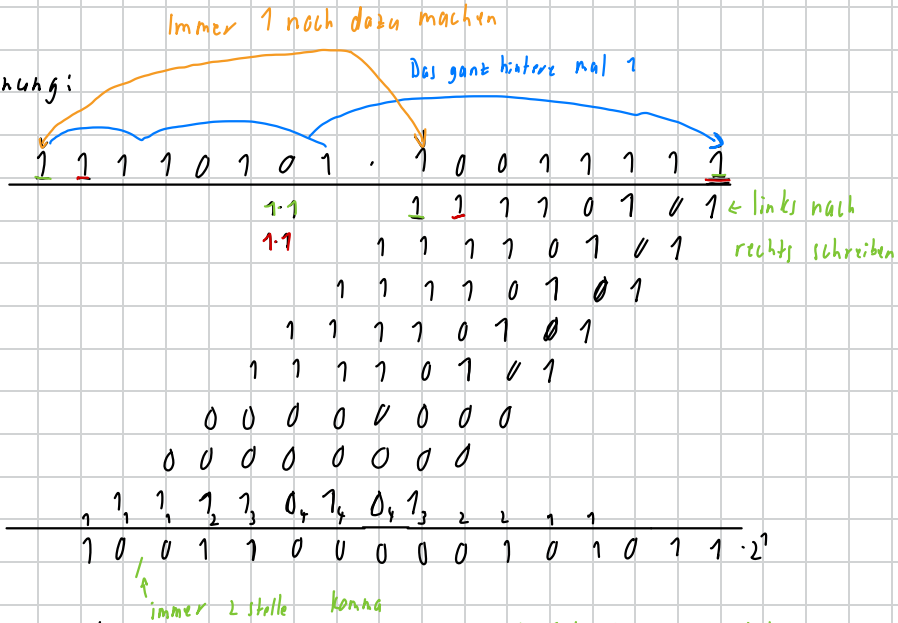
Regel: 0 - 0 = 0

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

0 - 1 = geht nicht → links 1 umwandeln

c) 110 1110101 * 001 0011111



c) Mantissenrechnung:

Exponentenrechnung:

1) e = 3 - 2 = 1

2b 2c

2) 1 0, 0 1 1 0 0 0 0 : 0 1 0 1 0 1 1 · 2^{1+1}

weil ich 7 0 und 1 habe

3) 1, 0 0 1 1 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 1 · 2^{2}

da hier 0 ist kein +1 wenn 1 steht dann +1

e + B = 2 + 3 = 5 = 101

4) 0 0 1 1 0 0 0 = 0011000

101 0011000

Wenn man rechnet

Summe in der Spalte	Ergebnisbit	Übertrage nach Links
0	0	0
1	1	0
2	0	1
3	1	1
4	0	2
5	1	2
6	0	3

Dann gilt:

Summe in der Spalte	Ergebnisbit	Übertrag nach links
0	0	0
1	1	0
2	0	1
3	1	1
4	0	2
5	1	2
6	0	3

Festkommaarithmetik

Betrachtet werde eine Codierung für vorzeichenlose Festkommazahlen mit $n = 3$ Vorkommastellen und mit $m = 1$ Nachkommastelle (**Bild 1**).

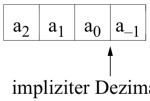


Bild 1 Festkommazahlen mit drei Vorkommastellen und einer Nachkommastelle

Für eine im beschriebenen Format dargestellte gebrochene Dezimalzahl a gilt dann wie üblich

$$a = a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0 + a_{-1} \cdot 2^{-1}.$$

Frage 2 a) Welche gebrochene Dezimalzahl wird durch 1011 dargestellt?

b) Stellen Sie die gebrochene Dezimalzahl 2,85 möglichst genau in

1011 = 101,1 wird zu 101,1 weil 3 sollen Vorkommastellen sein und 1 Nachkomma steht oben

$a = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} = \frac{11}{2} = 5,5$

Einfach in obigen Formel einsetzen

Oder so: 4+2+0+0,5

$101,1 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0,5 = 5,5$

Führen Sie die nachfolgenden Operationen binär durch, d.h. rechnen Sie jeweils mit der binären Darstellung der Festkommazahlen. Runden Sie die Ergebnisse gegebenenfalls nach den Operationen und stellen Sie das Ergebnis falls möglich wieder in der beschriebenen Codierung mit vier Bit dar.

Frage 3

(1a)	0101 + 0110	(1b)	0110 + 1101
(2a)	0011 – 1010	(2b)	1101 – 0101
(3a)	0011 * 0111	(3b)	0111 * 0110
(4a)	1110 / 0110	(4b)	1111 / 0011

1a. 0101 + 0110 = 1011

b. 0110 + 1101 = 10011

2a. 0011 (1,5) − 1010 (5) = 1100,1 = 1001

b. 1101 (6,5) − 0101 (2,5) = 1000

3a. 0011 · 0111 = 1011 (3,5 · 7,5)

0011 + 0011 + 0011 + 0000 = 00011010 = 5,5

viel die 1 neben komma muss.

b. 0111 · 0110 = 0101 (7 · 6)

0000 + 0111 + 0111 + 0000 = 01011010

Hier nicht weil bei , direkt eine 1 ist und im text steht 1 nach komma

4a. 1110 : 0110 = 10,01 = 010,1 (14 : 6 = 2,33)

m=1 (ist komma) und immer

1110 − 0110,0 ✓ Die 1 soll bei der ersten 1 sein nur am anfang

0001,0

nur wenn es nicht passt

0001,0 − 011,0 x ← [1] nach rechts verschieben

0001,0 − 01,10 x

0001,0 − 0,110 ✓

✓ Passt rein dann 1

x Passt nicht rein dann 0

b) 1 1 1 , 1 : 0 0 1 , 1 = 10100 = 1010

- 0 0 1 1 0 , 0 ✓

0 0 0 1 , 1

- 0 1 1 , 0 0 ✗ ← untere Zahl größer deswegen passt nicht

00110,0 nach rechts verschieben → 011,00

0 0 0 1 , 1

- 0 1 1 , 0 0 ✓ Untere Zahl gleich oder kleiner deswegen passt

⋮ rest wird immer kleiner

Dividiert wird vorzeichenlos

Frage 4 a) Überprüfen Sie alle acht Operationen in Frage 3 mit Hilfe entsprechender dezimaler Kontrollrechnungen.

4a)

1a.	2,5 + 3,0 = 5,5	(5,5)
b.	3,0 + 6,5 = 9,5	(7,5)
2a.	1,5 − 5,0 = −3,5	(4,5)
b.	6,5 − 2,5 = 4,0	(4,0)
3a.	1,5 · 3,5 = 5,25	(5,5)
b.	3,5 · 3,0 = 10,5	(2,5)
4a.	7,0 : 3,0 2,3	(2,5)
b.	7,5 : 1,5 = 5,0	(5,0)

$0\,1\,0{,}1 = 0\cdot 4 + 1\cdot 2 + 0\cdot 1 + 1\cdot 0{,}5 = 2{,}5$

Einfach in komma zahlen rechnen von Frage 3

Frage 1 Geben Sie alle 16 Zahlen, die mit der beschriebenen Festkommadarstellung exakt darstellbar sind, in dezimaler Schreibweise an.

Hab 16 Bit

a_2	a_1	a_0	a_{-1}	Formel / in Worten
0	0	0	0	$0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 + 0\cdot 2^{-1} = 0$
0	0	0	1	$0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} = 0{,}5$
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1,5
0	1	0	0	2
0	1	0	1	2,5
0	1	1	0	3
0	1	1	1	3,5
1	0	0	0	4
1	0	0	1	4,5
1	0	1	0	5
1	0	1	1	5,5
1	1	0	0	6
1	1	0	1	6,5
1	1	1	0	7
1	1	1	1	7,5

einfach rechnen

Zweier komplementarithmetik

Vorzeichenlos = nur positiv

Vorzeichenbehaftet = positiv und negativ

Betrachtet werden binäre vorzeichenbehaftete Zahlen mit $n = 5$ Bit, wobei negative Zahlen wie üblich im Zweierkomplement dargestellt werden.

Frage 1

a) Wie viele verschiedene Zahlen können mit $n = 5$ Bit dargestellt werden?

b) Welche negativen Zahlen können im beschriebenen Format dargestellt werden?

c) Welche positiven Zahlen können im beschriebenen Format dargestellt werden?

Frage 2

a) Stellen Sie die Zahl +6 als vorzeichenbehaftete Binärzahl mit 5 Bit dar.

b) Stellen Sie die Zahl –11 als vorzeichenbehaftete Binärzahl mit 5 Bit dar.

c) Addieren Sie die Zahlen +6 und –11 in ihrer binären Darstellung von Hand.

1a) $2^5 =$

b) $-16 \dots -1$

c) $0 \dots 15$

2a) 00110

b) 10101

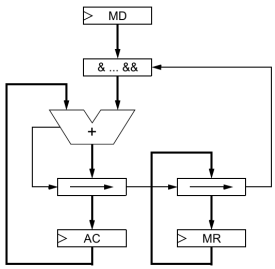
c)

$$\begin{array}{r} 00110 \\ +\ 10101 \\ \hline 11011 \end{array}$$

Multiplizierwerke

Hinweis: Viele Fragen dieser Aufgabe können unabhängig voneinander bearbeitet werden.

Betrachtet werde das aus der Vorlesung bekannte n-schrittige Multiplizierwerk, das das Produkt $a \cdot b$ zweier n Bit breiter, vorzeichenloser Operanden a und b in n Takten ermittelt (**Bild 2**).



Nun soll das Verhalten der Schaltung in **Bild 2** am Beispiel $a = 6_{10} = 110_2$ und $b = 5_{10} = 101_2$ untersucht werden. Zu Beginn gilt also $MD = 110$, $MR = 101$ und $AC = 000$.

Frage 3

a) Welche Werte nehmen AC und MR nach der ersten Taktperiode an?

b) Welche Werte nehmen AC und MR nach der zweiten Taktperiode an?

c) Welche Werte nehmen AC und MR nach der dritten Taktperiode an?

d) Interpretieren Sie die Werte von AC und MR nach der dritten Taktperiode.

Bei positiven Zahlen oder Vorzeichenlos immer 0 bei rechts verschiebung machen z.b:
AC MR: 110 101 → 011 010
Hier kann man es sehen

Takt	AC	MR
1	000	101
2	011	010
3	001	101
4	011	110

Nach 1 Takt: MR hat rechts eine 1 deswegen AC + MD dann nach rechts verschieben

```
  000
+ 110
-----
  110
```

Nun AC und MR verschieben
110 101 → 011 010

Nach 2 Takt: Bei MR ist jetzt eine 0 deswegen AC und MR rechts verschieben. 011 010 → 001 101

d) $011\ 110_2 = 16+8+4+2 = 30$ ($16+8+4+2$)
$= 5 \cdot 6$

Nach 3 Takt: MR hat 1 also AC + MD rechnen dann AC und MR verschieben

```
  001
+ 110
-----
  111
```

111 101 → 011 110

Nun soll das Verhalten des Multiplizierwerks in **Bild 2** mit dem durch die Schaltung in **Bild 3** ersetzten Addierer am Beispiel $a = -3_{10} = 101_2$ und $b = 7_{10} = 111_2$ untersucht werden. Zu Beginn gilt also $MD = 101$, $MR = 111$ und $AC = 000$.

Frage 8

a) Welche Werte nehmen *AC* und *MR* nach der ersten Taktperiode an?

b) Welche Werte nehmen *AC* und *MR* nach der zweiten Taktperiode an?

c) Welche Werte nehmen *AC* und *MR* nach der dritten Taktperiode an?

d) Interpretieren Sie die Werte von *AC* und *MR* nach der dritten Taktperiode.

oder auch vorzeichen behaftet dann so rechnen

Takt	AC	MR
1	000	111
2	110	111
3	101	111
4	101	011

d) 101 011 = -3 · 7 = -21

Wichtig wenn zahlen negativ ist oder Aufgabe sagt zweier-komplement mit Vorzeichen dann muss immer das was ganz links steht genommen werden

z.b: AC MR = 101 111 → 110 111

AC MR = 010 111 → 001 011

Eine 1 des wegen rechts eine 1 machen

Eine 0 deswegen rechts eine 0 machen

bei: Verschieben

Nach 1 Takt: MR hat rechts eine 1 also

AC + MD :

```
  000
+ 101   MD
-----
  101
```

Nun AC und MR verschieben

101 111 → 110 111

Nach 2 Takt: MR hat rechts 1 also + rechnen:

```
  110
+ 101
------
 1011
```

011 111 → 101 111

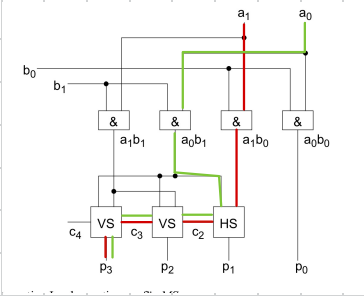
Nach 3 Takt: MR hat rechts 1 also + rechnen:

```
  101
+ 101
------
 1010
```

010 111 → 101 011

Tau (τ) heraus finden

Kritischer Pfad = längste Weg von einem Eingang bis zu einem Ausgang.



Einfach längstes weg schauen

Also 4τ

Bei minimalen Ausdruck einfach schauen was alles drinnen ist

$p_3 = \bar{a}_1 a_0 b_1 \vee a_1 \bar{b}_1 b_0 = 2\tau$

weil ich $+$ (Und), $\cdot$ (ODER) Gatter habe.